Git + GitHub na EC2

Roteiro funcional, checklist de teste e solução de erros de push

Programação Web II



Objetivo e limites

GitHub mantém uma cópia remota versionada do código, não uma imagem completa da EC2.

Vamos versionar

HTML, CSS, JavaScript, PHP, documentação e scripts do projeto.

Não enviar

Senhas, tokens, chaves privadas, .env, dumps com dados sensíveis e logs.

Fora deste backup

Banco MariaDB em execução, configuração global do Apache, certificados e sistema operacional.

Ciclo: editar → status → add → commit → push

1. Pré-teste na EC2

Confirme usuário, pasta, Git e acesso de escrita antes de começar.

```
whoami
pwd
ls -ld /var/www/html/meu-projeto

command -v git || echo "Git ainda não instalado"
git --version

cd /var/www/html/meu-projeto
test -w . && echo "Pasta gravável" || echo "Sem permissão de escrita"
```

2. Instalar e configurar o Git

Execute a instalação uma vez; a identidade também pode ser global.

```
sudo apt update
sudo apt install -y git openssh-client

git config --global user.name "Eduardo Alves Moraes"
git config --global user.email "SEU_EMAIL_DO_GITHUB"
git config --global init.defaultBranch main

git config --global --list
```

3. Preparar o projeto com segurança

Crie o .gitignore antes do primeiro git add.

```
cd /var/www/html/meu-projeto

cat > .gitignore <<'EOF'
.env
.env.*
config.local.php
*.log
/vendor/
/node_modules/
/uploads/
EOF

git check-ignore -v .env 2>/dev/null || true
git status
```

4. Inicializar e criar o primeiro commit

Faça o repositório do GitHub vazio para simplificar o primeiro envio.

```
cd /var/www/html/meu-projeto

git init -b main
git status
git add .
git status
git commit -m "Versão inicial do projeto"

git log --oneline -n 3
```

5. Configurar SSH

Primeiro verifique se já existe uma chave; gere uma nova somente se necessário.

```
ls -al ~/.ssh

# Se não existir id_ed25519 e id_ed25519.pub:
ssh-keygen -t ed25519 -C "SEU_EMAIL_DO_GITHUB"

cat ~/.ssh/id_ed25519.pub

# Após cadastrar a chave pública no GitHub:
ssh -T git@github.com
```

6. Conectar o repositório remoto

Substitua USUARIO e REPOSITORIO pelos valores exatos do GitHub.

```
cd /var/www/html/meu-projeto

git remote add origin git@github.com:USUARIO/REPOSITORIO.git
git remote -v

# Primeiro envio:
git push -u origin main

# Conferência final:
git status
git log --oneline -n 3
```

7. Rotina diária

Uma sequência curta e segura para demonstrar aos alunos.

```
cd /var/www/html/meu-projeto

# Antes de editar, se houver colaboração:
git pull --ff-only

# Depois de editar:
git status
git diff
git add .
git diff --staged
git commit -m "Corrige validação do formulário"
git push
```

Checklist prático: teste ponta a ponta

Marque cada item diretamente no terminal da EC2.

[ ] git --version responde

[ ] pasta correta confirmada com pwd

[ ] pasta gravável sem sudo

[ ] .gitignore revisado

[ ] primeiro commit aparece em git log

[ ] ssh -T autentica no GitHub

[ ] git remote -v aponta para o repositório

[ ] git push -u origin main conclui

[ ] arquivo e commit aparecem no GitHub

[ ] alteração de teste é enviada com novo commit

Teste controlado de sincronização

Crie uma alteração pequena, envie e confirme no GitHub.

```
cd /var/www/html/meu-projeto

date -Iseconds > teste-git.txt
git status
git add teste-git.txt
git commit -m "Adiciona teste de sincronização"
git push

git status
git log --oneline -n 2
```

Depois da demonstração, remova o arquivo em um novo commit, não apagando o histórico.

Erros comuns no git push: autenticação e endereço

Leia a mensagem completa antes de tentar comandos aleatórios.

Permission denied (publickey)

Teste: ssh -vT git@github.com
Confira a chave pública na conta e a chave carregada. Não use sudo git push.

Repository not found

Confira USUARIO/REPOSITORIO, acesso à conta e remote: git remote -v
Corrija: git remote set-url origin URL_CORRETA

remote origin already exists

Não execute remote add novamente. Veja o endereço atual e use remote set-url se necessário.

src refspec main does not match any

Normalmente não há commit local ou a branch tem outro nome. Confira: git log e git branch --show-current.

Could not resolve host / timeout

Teste DNS e saída de rede. Na AWS, confira rota, regras de saída e conectividade da instância.

Erros comuns no git push: histórico remoto

O Git protege commits existentes e pode recusar o envio.

non-fast-forward / rejected

Alguém enviou alterações antes. Use:
git fetch origin
git log --oneline --graph --all
git pull --rebase origin main
Resolva conflitos, depois git push.

Repositório criado com README

Local e remoto começaram com históricos diferentes. Para uma aula inicial, prefira repositório vazio. Se precisar integrar, analise os históricos antes do pull.

Evite git push --force na aula inicial. Ele pode substituir histórico remoto.

Após corrigir conflitos: git status → git add ARQUIVO → git rebase --continue → git push

Checklist final para a aula

O fluxo está pronto quando os quatro blocos abaixo funcionam.

1. Ambiente

Git instalado
Usuário identificado
Pasta correta
Permissão de escrita

2. Segurança

.gitignore revisado
Sem credenciais
Chave privada protegida

3. Git local

Branch main
Commit criado
Status limpo
Histórico consultável

4. GitHub

SSH autenticado
origin correto
Push concluído
Commit visível

Resultado: código versionado na EC2 e sincronizado com o repositório remoto.